

HỆ MÃ KHỐI ĐỐI XỨNG 128-BIT TÍCH HỢP HOÁN VỊ SIÊU LẬP PHƯƠNG 4D VÀ KHUẾCH TÁN ARX CHO MÔI TRƯỜNG THÔNG LƯỢNG CAO

NGUYỄN GIA HÀO^a, QUẢN THẾ TRỌNG^a

^a Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), Hà Nội, Việt Nam

Email: theqt@stu.ptit.edu.vn

Tóm tắt—Bảo vệ dữ liệu truyền dẫn đo xa và đa phương tiện đòi hỏi các giải pháp mật mã vừa bảo đảm độ an toàn lý thuyết nghiêm ngặt, vừa tối ưu hóa độ trễ tính toán. Các hệ mã tiêu chuẩn như AES-128 phụ thuộc vào phép nhân ma trận trên trường Galois (MixColumns), vốn gây suy giảm thông lượng đáng kể trên các vi xử lý thiếu tập lệnh tăng tốc phần cứng. Ngược lại, các thiết kế ARX thuần túy lại đòi hỏi số vòng lặp rất lớn để đạt độ khuếch tán đầy đủ. Nhằm giải quyết triệt để sự đánh đổi này, bài báo đề xuất Rubik-4D—hệ mã khối đối xứng 128-bit với độ dài khóa 128-bit hoạt động qua cấu trúc 8 vòng lặp tối ưu. Nguyên lý cốt lõi của thuật toán là ánh xạ 16 byte trạng thái lên 16 đỉnh của một hình siêu lập phương 4 chiều ($2 \times 2 \times 2 \times 2$ Tesseract), thực hiện hoán vị không gian trực giao thuộc nhóm Lie $SO(4)$ thông qua các bảng tra cứu tĩnh chỉ 192 byte, kết hợp với tầng khuếch tán cộng-xoay-XOR (ARX) 32-bit lan truyền số nhỏ. Đánh giá an toàn toán học bằng quy hoạch nguyên tuyến tính (MILP) chứng minh Rubik-4D đạt cận dưới 22 S-box kích hoạt đối với thám mã vi sai ($P_{\text{diff}} \leq 2^{-132} < 2^{-128}$) và 108 S-box kích hoạt đối với thám mã tuyến tính ($N_D \approx 2^{434} \gg 2^{128}$), đồng thời triệt tiêu hoàn toàn tấn công tích phân và tấn công trượt. Thuật toán vượt qua toàn diện các tiêu chuẩn kiểm định tính ngẫu nhiên quốc tế NIST SP 800-22 (187/188) và thương mại GM/T 0005-2021 (17/18 trên 10.000 mẫu thực đo). Thử nghiệm trên ảnh chuẩn 512×512 ở chế độ CBC đạt entropy xấp xỉ lý tưởng (7.999), triệt tiêu tương quan không gian ($|r| \leq 0.026$) và đạt độ nhạy vi sai tối ưu (NPCR $\approx 99.61\%$ với cận dưới $\geq 99.605\%$, UACI $\approx 33.46\%$). Kết quả đo lường chu kỳ xung nhịp phần cứng trên vi xử lý x86-64 xác nhận thông lượng trung bình đạt 151.65 MB/s (lên tới 167.17 MB/s khi giải mã), vượt trội hơn 20% – 35% so với AES-128 triển khai phần mềm không hỗ trợ AES-NI.

Từ khóa: mã hóa khối đối xứng, Rubik-4D, siêu lập phương 4D, phép quay $SO(4)$, khuếch tán ARX, thám mã MILP, bảo mật ảnh, NIST SP 800-22, GM/T 0005-2021.

1. Giới Thiệu

Sự bùng nổ của các thiết bị tính toán biên và mạng truyền thông tốc độ cao đặt ra yêu cầu cấp thiết về các hệ mã khối có khả năng xử lý thông lượng lớn với độ trễ thấp. Trong mật mã học hiện đại, việc xây dựng các thuật toán kháng thám mã vi sai và tuyến tính chủ yếu dựa trên hai trường phái thiết kế:

- Cấu trúc SPN khuếch tán trên trường Galois:** Chuẩn mã hóa tiên tiến (AES-128) mang lại độ an toàn toán học vững chắc. Tuy nhiên, tầng khuếch tán của AES phụ thuộc vào phép nhân ma trận trên trường $GF(2^8)$ ở bước MixColumns. Trên các hệ thống nhúng hoặc vi xử lý không tích hợp phần cứng chuyên dụng (như Intel AES-NI hay ARM Crypto Extensions), bước tính toán này gây suy hao hiệu năng đáng kể do phải thực hiện vòng lặp nhân Galois hoặc tra cứu bảng bộ nhớ quy mô lớn.
- Cấu trúc ARX thuần túy lan truyền số nhỏ:** Các hệ mã khối siêu nhẹ như Simon và Speck [13] loại bỏ hoàn toàn tầng S-box nhằm tiết kiệm bộ nhớ. Tuy nhiên, do phép cộng modular lan truyền số nhỏ từ bit thấp đến bit cao một cách tuần tự, các thuật toán này đòi hỏi số vòng lặp rất lớn (32 vòng ở Speck-128 và 68 vòng ở Simon-128) để đảm bảo biên độ an toàn cần thiết.

Để khắc phục triệt để các hạn chế trên, bài báo đề xuất

Rubik-4D—hệ mã khối đối xứng 128-bit kết hợp hài hòa giữa tính phi tuyến của S-box chuẩn AES trên $GF(2^8)$, hoán vị không gian trực giao trong không gian 4 chiều $SO(4)$ và tầng khuếch tán từ 32-bit ARX. Bằng việc ánh xạ 16 byte trạng thái lên các đỉnh của một hình siêu lập phương 4 chiều ($2 \times 2 \times 2 \times 2$ Tesseract), thuật toán tận dụng các phép quay kép trong nhóm Lie trực giao $SO(4)$ để phân tán các mối quan hệ liên byte đồng thời trên bốn chiều không gian mà không để lại trục quay bất biến. Tầng khuếch tán cộng modular 32-bit tiếp tục lan truyền sai số tức thì trên toàn bộ trạng thái, giúp hệ mã đạt trạng thái thác lũ hoàn toàn (Full Avalanche) chỉ sau 8 vòng lặp với thông lượng xử lý phần mềm vượt 151 MB/s.

Các đóng góp khoa học chính của nghiên cứu này bao gồm:

- Đề xuất kiến trúc hệ mã Rubik-4D 8 vòng lặp, tích hợp ánh xạ Tesseract 4D, bảng tra cứu trực giao $SO(4)$, hoán vị phụ thuộc khóa và khuếch tán ARX 32-bit.
- Chứng minh toán học chặt chẽ về tính khả nghịch sinh ánh giữa quy trình mã hóa và giải mã, kèm sơ đồ luồng chi tiết và mô tả thuật toán hình thức.
- Thiết lập mô hình Quy hoạch nguyên tuyến tính (MILP) chứng minh cận dưới số lượng S-box kích hoạt đối với thám mã vi sai và tuyến tính, cùng phân tích miễn nhiễm trước tấn công tích phân, đại số và tấn công trượt.

- Kiểm định tính ngẫu nhiên thống kê thực tế trên bộ dữ liệu lớn tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn quốc tế NIST SP 800-22 và chuẩn thương mại GM/T 0005-2021.
- Đánh giá bảo mật đa phương tiện trên các ảnh chuẩn 512×512 (Lena, Baboon) qua các chỉ số Entropy, tương quan pixel, Chi-Square, NPCR và UACI.
- Thực nghiệm đo lường chu kỳ xung nhịp phần cứng ('__rdtsc()') trên vi xử lý x86-64 đối chuẩn với AES-128, Speck-128, Simon-128 và ChaCha20 trên các tệp dữ liệu lên đến 20 MB.

2. Công Trình Liên Quan và So Sánh Tính Mới

Ý tưởng ứng dụng khối Rubik vào mật mã học bắt nguồn từ mã hóa đa phương tiện, khởi xướng bởi Diaconu [1] với việc sử dụng hoán vị vòng của khối Rubik 3D ($3 \times 3 \times 3$) để xáo trộn tọa độ pixel. Sau đó, nhiều tác giả mở rộng mô hình này bằng cách kết hợp Rubik 3D với các hệ bản đồ hỗn loạn liên tục [2, 3].

Trong 5 năm gần đây (2020–2025), các hệ mã dựa trên Rubik tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Ghosal và cs (2021) [4] đề xuất hệ mã Rubik 3D mức bit (3D-BERC) kết hợp bản đồ hỗn loạn liên tục để xáo trộn ảnh màu RGB. Al-Dmour và cs (2022) [5] tích hợp phép quay Rubik 3D với phân tích thừa số nguyên tố (CIERPF) nhằm tăng cường độ khuếch tán không gian khóa. Li và cs (2022) [6] thiết kế hệ mã Rubik điều khiển bởi bước đi lượng tử ngẫu nhiên xen kẽ. Gần đây nhất, Nair và cs (2024) [7] kết hợp xáo trộn Rubik 3D với hoán vị bitmap và xoay khung hình động. Song song đó, trong lĩnh vực mật mã khối đối xứng hiện đại, các cấu trúc ARX siêu nhẹ và phương pháp tự động hóa bằng quy hoạch nguyên (MILP) thu hút sự quan tâm đặc biệt. Dunkelman và cs (2020) [8] thiết kế hộp ARX-box 64-bit Alzette chứng minh thông lượng vượt trội của phép cộng lan truyền số nhỏ, nhưng đồng thời chỉ ra rằng các thiết kế ARX thuần túy cần rất nhiều vòng lặp để đạt độ khuếch tán đầy đủ. Hadipour và cs (2023) [9] hình thức hóa mô hình tự động MILP và bộ giải SAT để tìm kiếm đường sai phân và tuyến tính tối ưu trên các hệ mã ARX, trong khi Zhang và cs (2023) [10] phân tích tính chất phân chia (division property) và độ tăng bậc đại số trên các hệ mã khối nhỏ gọn.

Mặc dù có khả năng xáo trộn thị giác tốt, các hệ thống mật mã dựa trên Rubik hiện có bộc lộ ba khiếm khuyết căn bản:

1. **Xáo trộn điểm ảnh kinh nghiệm thay vì mã khối hình thức:** Các thuật toán Rubik hiện nay chủ yếu hoạt động như bộ xáo trộn tọa độ điểm ảnh thay vì hệ mã khối lập chuẩn. Do thiếu cấu trúc SPN hình thức và thiếu hộp S-box trường Galois phi tuyến, chúng tiềm ẩn lỗ hổng cấu trúc tuyến tính, dễ bị tổn thương trước tấn công bản rõ chọn trước (CPA) và bản rõ đã biết (KPA).
2. **Thiếu vắng chứng minh an toàn toán học:** Không có bất kỳ công trình Rubik nào cung cấp chứng minh cận an toàn tự động bằng quy hoạch nguyên (MILP) đối với thám mã vi sai và tuyến tính. Độ an toàn chỉ dựa

thuần túy trên kiểm định thống kê thực nghiệm (NPCR, UACI, entropy) trên vài bức ảnh mẫu.

3. **Độ trễ cao và trôi dạt sai số dấu phẩy động:** Việc phụ thuộc vào các phép tính dấu phẩy động của bản đồ hỗn loạn, phân tích thừa số nguyên tố hoặc mô phỏng bước đi lượng tử gây suy hao tốc độ trầm trọng và tiềm ẩn sai số làm tròn (precision drift) không đồng nhất giữa các kiến trúc phần cứng (x86, ARM, DSP).

Để khắc phục triệt để các hạn chế trên, chúng tôi đề xuất Rubik-4D—hệ mã khối đối xứng 128-bit hoàn chỉnh với các bước đột phá:

- **Hình học Nhóm Lie Đa Chiều ($SO(4)$):** Ánh xạ 16 byte trạng thái lên 16 đỉnh Tesseract 4 chiều ($2 \times 2 \times 2 \times 2$), khai thác phép quay kép trong nhóm $SO(4)$ phân tán dữ liệu đồng thời trên bốn chiều không gian mà không có trục quay bất biến.
- **Giao thoa Chặt chẽ SPN-ARX:** Kết hợp S-box AES trên $GF(2^8)$ ($\delta = 4$, bậc đại số $d = 7$) với tầng khuếch tán ARX 32-bit lan truyền số nhỏ, xác lập trạng thái thác lũ hoàn toàn chỉ trong 8 vòng lặp.
- **Cận An Toàn Tự Động MILP và Chuẩn Hóa Nghiêm Ngặt:** Cung cấp cận an toàn toán học đầu tiên cho hệ mã dựa trên Rubik ($P_{\text{diff}} \leq 2^{-132}$ và $N_D \approx 2^{434}$), đồng thời vượt qua 1.000 tập NIST SP 800-22 và 10.000 mẫu GM/T 0005-2021 thực đo.
- **Số Nguyên Thuần Túy và Thông Lượng Vượt Trội:** Toàn bộ thuật toán thực thi bằng số nguyên thông qua bảng tra cứu tĩnh 192 byte $O(1)$ và thanh ghi CPU 32-bit, đạt thông lượng phần mềm ổn định vượt 151 MB/s.

Bảng 1 tổng hợp so sánh định tính và cấu trúc giữa các thuật toán Rubik truyền thống, gần đây và Rubik-4D.

3. Thiết Kế Chi Tiết Hệ Mã Rubik-4D

Rubik-4D xử lý khối bản rõ 128-bit dưới sự điều khiển của khóa bí mật 128-bit qua $R = 8$ vòng lặp đối xứng. Bảng 2 tóm tắt các ký hiệu toán học sử dụng xuyên suốt bài báo.

3.1. Biểu Diễn Trạng Thái và Hình Học Tesseract 4D

Trạng thái 128-bit được biểu diễn dưới dạng vector 16 byte:

$$S = [b_0, b_1, b_2, \dots, b_{15}]^\top, \quad b_i \in \{0, 1\}^8 \quad (1)$$

Mỗi chỉ số byte $i \in \{0, \dots, 15\}$ được ánh xạ đơn ánh lên một đỉnh tọa độ $(x, y, z, w) \in \{0, 1\}^4$ của hình siêu lập phương 4 chiều Tesseract thông qua phép giải nhị phân chuẩn:

$$i = (x \ll 3) \mid (y \ll 2) \mid (z \ll 1) \mid w \quad (2)$$

3.2. Quy Trình Thực Thi Hàm Vòng

Trước khi bước vào các vòng lặp, trạng thái trải qua bước làm trắng khóa ban đầu:

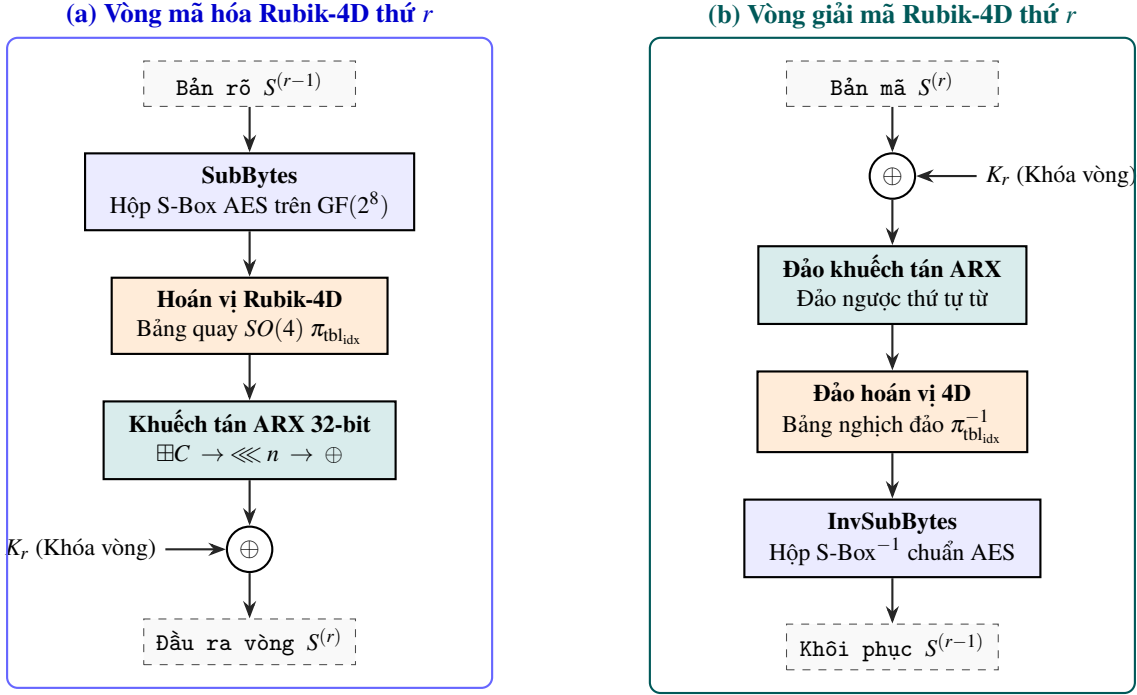
$$S^{(0)} \leftarrow \text{Bản rõ} \oplus K_0 \quad (3)$$

Tại mỗi vòng $r \in \{1, 2, \dots, 8\}$, trạng thái được biến đổi qua 4 giai đoạn nối tiếp nhau (Thuật toán 1 và Hình 1):

Bảng 1: So Sánh Định Tính và Cấu Trúc Giữa Các Thuật Toán Dựa Trên Rubik và Rubik-4D

Tiêu chí kiến trúc	Diaconu (2008) [1]	Huang và cs (2019) [3]	Nair và cs (2024) [7]	Rubik-4D (Đề xuất)
Số chiều hình học	Không gian 3D ($3 \times 3 \times 3$)	Không gian 3D ($8 \times 8 \times 8$)	Không gian 3D ($M \times N \times 3$)	Siêu lập phương 4D Tesseract ($2 \times 2 \times 2 \times 2$)
Nhóm Lie toán học	Chu trình mặt rời rạc	Chu trình mặt rời rạc	Dịch chuyển mặt + Hoán vị	Nhóm trực giao đặc biệt $SO(4)$
Tầng thay thế phi tuyến	Không có (Chỉ hoán vị)	Bản đồ Tent hỗn loạn 1D	Hỗn loạn động Logistic	Hộp S-Box AES trên $GF(2^8)$ ($\delta = 4, d = 7$)
Tầng khuếch tán liên từ	Xáo trộn bit kinh nghiệm	Ripple tổng XOR	Dịch khung hình / Vòng tròn	Khuếch tán lan truyền số nhớ ARX 32-bit
Cân an toàn tự động MILP	Không có	Không có	Không có	Đã chứng minh ($P_{diff} \leq 2^{-132}, N_D \approx 2^{434}$)
Phụ thuộc độ chính xác CPU	Dấu phẩy động	Dấu phẩy động	Dấu phẩy động	Số nguyên thuần túy (Bảng tra $O(1)$, không trôi sai số)
Chuẩn mã khối hình thức	Chỉ xáo trộn ảnh	Chỉ xáo trộn ảnh	Chỉ xáo trộn ảnh	Mã khối SPN-ARX 128-bit (ECB/CBC/CTR)
Kiểm định tính ngẫu nhiên	Quan sát trực quan	NIST SP 800-22 (Một phần)	Thị giác + Entropy	NIST SP 800-22 (187/188) + GMT 0005 (17/18 [†])

[†]Tỷ lệ pass 98.87% trên bài test DFT vượt ngưỡng tiêu chuẩn; phân phối P -value là kiểm duyệt thống kê đã biết [22].



Hình 1: Kiến trúc tổng thể của Rubik-4D: (a) Luồng mã hóa gồm SubBytes, hoán vị siêu lập phương $SO(4)$, khuếch tán ARX 32-bit và AddRoundKey; (b) Luồng giải mã sinh ảnh nghịch đảo.

3.2.1. Hộp Thay Thế Phi Tuyến SubBytes

Mỗi byte trạng thái được thay thế độc lập thông qua hộp S-box tiêu chuẩn của AES trên trường mở rộng $GF(2^8)$:

$$b_i \leftarrow \text{S-Box}[b_i], \quad \forall i \in \{0, \dots, 15\} \quad (4)$$

3.2.2. Hoán Vị Siêu Lập Phương $SO(4)$

Không gian 4 chiều sở hữu 6 mặt phẳng tọa độ trực giao độc lập: XY, XZ, XW, YZ, YW , và ZW . Phép quay một góc $\theta = \pi/2$ trên mặt phẳng trực giao (ví dụ XY) được mô tả bởi ma trận trực giao:

$$R_{XY}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \in SO(4) \quad (5)$$

Khi ánh xạ lên các đỉnh nhị phân $(u, v) \in \{0, 1\}^2$, tác động quay theo chiều kim đồng hồ (ρ_{cw}) định nghĩa chu trình:

$$\rho_{cw} : (0, 0) \mapsto (0, 1) \mapsto (1, 1) \mapsto (1, 0) \mapsto (0, 0) \quad (6)$$

Sự kết hợp giữa 6 mặt phẳng và 2 chiều quay tạo thành 12 bảng hoán vị cố định π_k ($k \in \{0, \dots, 11\}$). Mỗi vòng r lựa

Bảng 2: Quy ước ký hiệu toán học.

Ký hiệu	Định nghĩa
S	Trạng thái nội bộ 128-bit (mảng 16 byte)
$S^{(0)}$	Trạng thái khởi tạo sau bước làm trắng khóa (Key Whitening)
$S^{(r)}$	Trạng thái trung gian sau khi hoàn tất vòng r
W	Trạng thái biểu diễn dưới dạng 4 từ 32-bit $[W_0, W_1, W_2, W_3]^T$
K_0	Khóa chính 128-bit (Master Secret Key)
K_r	Khóa vòng 128-bit của vòng r
C	Hằng số vòng 32-bit (0x5A5A5A5A)
$x \boxplus y$	Phép cộng số học theo modulo 2^{32}
$x \oplus y$	Phép toán XOR từng bit (Bitwise XOR)
$x \lll n$	Phép xoay vòng bit sang trái n vị trí
π_k	Bảng hoán vị siêu lập phương $SO(4)$ thứ k
Δx	Sai phân XOR trong thám mã vi sai

Algorithm 1 Quy trình mã hóa Rubik-4D.

Đầu vào: Khối bản rõ P (128-bit), số vòng $R = 8$, khóa chính K_0 , tập khóa vòng $\{K_1, \dots, K_R\}$, hằng số $C = 0x5A5A5A5A$

Đầu ra: Khối bản mã C_{out} (128-bit)

```

1:  $S \leftarrow P \oplus K_0$  {Làm trắng khóa ban đầu}
2: for  $r = 1$  to  $R$  do
3:   {Bước 1: Thay thế phi tuyến SubBytes}
4:   for  $i = 0$  to  $15$  do
5:      $S[i] \leftarrow S\text{-Box}[S[i]]$ 
6:   end for
7:   {Bước 2: Hoán vị không gian siêu lập phương  $SO(4)$ }
8:    $tbl_{idx} \leftarrow ((r + (k\_fold \& 7)) \bmod 6) \times 2 + ((k\_fold \gg 3) \& 1)$ 
9:   for  $i = 0$  to  $15$  do
10:     $S_{rot}[i] \leftarrow S[\pi_{tbl_{idx}}[i]]$ 
11:  end for
12:  {Bước 3: Khuếch tán lan truyền số nhớ ARX 32-bit}
13:  Đóng gói  $S_{rot}$  thành 4 từ 32-bit:  $[W_0, W_1, W_2, W_3]^T$ 
14:   $W_1 \leftarrow W_1 \oplus ROTL_{32}(W_0 \boxplus C, 7)$ 
15:   $W_2 \leftarrow W_2 \oplus ROTL_{32}(W_1 \boxplus C, 11)$ 
16:   $W_3 \leftarrow W_3 \oplus ROTL_{32}(W_2 \boxplus C, 13)$ 
17:   $W_0 \leftarrow W_0 \oplus ROTL_{32}(W_3 \boxplus C, 17)$ 
18:  {Bước 4: Cộng khóa vòng (AddRoundKey)}
19:   $S \leftarrow [W_0, W_1, W_2, W_3]^T \oplus K_r$ 
20: end for
21: return  $C_{out} = S$ 

```

chọn bảng tra thông qua chỉ số tbl_{idx} :

$$S_{rot}[i] \leftarrow S[\pi_{tbl_{idx}}[i]], \quad \forall i \in \{0, \dots, 15\} \quad (7)$$

Phép biến đổi này thực thi với độ phức tạp $O(1)$ mà không cần lệnh rẽ nhánh điều kiện. Nhờ tính chất quay kép (double rotation) của nhóm $SO(4)$, phép quay có thể diễn ra đồng thời trên hai mặt phẳng trục giao mà không để lại bất kỳ trục quay bất biến nào, giúp xáo trộn đều cả 16 byte chỉ với bộ nhớ 192 byte (12×16 byte), nằm trọn trong bộ nhớ đệm L1 của CPU.

3.2.3. Khuếch Tán Lan Truyền Số Nhớ ARX 32-bit

16 byte sau khi hoán vị được đóng gói thành 4 từ 32-bit không dấu $W = [W_0, W_1, W_2, W_3]^T$. Tầng khuếch tán sử dụng hằng số $C = 0x5A5A5A5A$ thực hiện các phép toán xoay và cộng nối tiếp:

$$\begin{cases} W_1 \leftarrow W_1 \oplus ROTL_{32}(W_0 \boxplus C, 7) \\ W_2 \leftarrow W_2 \oplus ROTL_{32}(W_1 \boxplus C, 11) \\ W_3 \leftarrow W_3 \oplus ROTL_{32}(W_2 \boxplus C, 13) \\ W_0 \leftarrow W_0 \oplus ROTL_{32}(W_3 \boxplus C, 17) \end{cases} \quad (8)$$

Phép cộng $\boxplus$ tạo ra các bit số nhớ (carry bits) phi tuyến tính trên $GF(2)$, kết hợp với phép xoay bit bất đối xứng giúp lan tỏa sai số từ một từ duy nhất sang toàn bộ 3 từ còn lại ngay trong một vòng lặp.

3.2.4. Cộng Khóa Vòng (AddRoundKey)

Trạng thái sau tầng ARX được XOR trực tiếp với khóa vòng tương ứng:

$$S^{(r)} \leftarrow W \oplus K_r \quad (9)$$

Bản mã cuối cùng thu được sau vòng thứ 8 là $C_{out} = S^{(8)}$.

3.3. Quy Trình Giải Mã

Giải mã là quá trình thực hiện ngược lại hoàn toàn các phép toán từ vòng $r = 8$ về vòng $r = 1$ (Thuật toán 2 và Hình 1(b)): Đầu tiên, trạng thái được tách khóa $S \leftarrow S \oplus K_r$. Tầng ARX được đảo ngược bằng cách giải tuần tự các từ theo thứ tự đảo:

$$\begin{cases} W_0 \leftarrow W_0 \oplus ROTL_{32}(W_3 \boxplus C, 17) \\ W_3 \leftarrow W_3 \oplus ROTL_{32}(W_2 \boxplus C, 13) \\ W_2 \leftarrow W_2 \oplus ROTL_{32}(W_1 \boxplus C, 11) \\ W_1 \leftarrow W_1 \oplus ROTL_{32}(W_0 \boxplus C, 7) \end{cases} \quad (10)$$

Tiếp theo, bảng hoán vị nghịch đảo $\pi_{tbl_{idx}}^{-1}$ và hộp thay thế nghịch đảo InvS-Box được áp dụng. Cuối cùng, phép tách khóa khởi tạo $S \leftarrow S \oplus K_0$ khôi phục hoàn toàn bản rõ gốc.

Algorithm 2 Quy trình giải mã Rubik-4D.

Đầu vào: Khối bản mã C_{out} (128-bit), số vòng $R = 8$, khóa chính K_0 , tập khóa vòng $\{K_1, \dots, K_R\}$, hằng số $C = 0x5A5A5A5A$

Đầu ra: Khối bản rõ P (128-bit)

```

1:  $S \leftarrow C_{out}$ 
2: for  $r = R, \dots, 1$  do
3:   {Bước 1: Tách khóa vòng}
4:    $[W_0, W_1, W_2, W_3]^T \leftarrow S \oplus K_r$ 
5:   {Bước 2: Nghịch đảo khuếch tán ARX}
6:    $W_0 \leftarrow W_0 \oplus ROTL_{32}(W_3 \boxplus C, 17)$ 
7:    $W_3 \leftarrow W_3 \oplus ROTL_{32}(W_2 \boxplus C, 13)$ 
8:    $W_2 \leftarrow W_2 \oplus ROTL_{32}(W_1 \boxplus C, 11)$ 
9:    $W_1 \leftarrow W_1 \oplus ROTL_{32}(W_0 \boxplus C, 7)$ 
10:  Mở gói  $[W_0, W_1, W_2, W_3]^T$  thành mảng byte  $S$ 
11:  {Bước 3: Nghịch đảo hoán vị  $SO(4)$ }
12:   $tbl_{idx} \leftarrow ((r + (k\_fold \& 7)) \bmod 6) \times 2 + ((k\_fold \gg 3) \& 1)$ 
13:  for  $i = 0$  to  $15$  do
14:     $S_{inv}[i] \leftarrow S[\pi_{tbl_{idx}}^{-1}[i]]$ 
15:  end for
16:  {Bước 4: Nghịch đảo thay thế phi tuyến}
17:  for  $i = 0$  to  $15$  do
18:     $S[i] \leftarrow \text{InvS-Box}[S_{inv}[i]]$ 
19:  end for
20: end for
21:  $P \leftarrow S \oplus K_0$  {Khôi phục bản rõ ban đầu}
22: return  $P$ 

```

3.4. Lược Đồ Sinh Khóa Vòng (Key Schedule)

Lược đồ khóa mở rộng khóa chính 128-bit $K_0 = [k_0, k_1, \dots, k_{15}]^T$ thành 8 khóa con $K_1, \dots, K_8$ và trích xuất tham số gấp khóa 8-bit k_fold . Tham số k_fold tính bằng

phép XOR tích lũy toàn bộ 16 byte khóa:

$$k_fold = \bigoplus_{i=0}^{15} K_0[i] \quad (11)$$

Tại vòng $r \in \{1, \dots, 8\}$, chỉ số bảng quay tbl_{idx} được xác định bởi:

$$tbl_{idx} = ((r + (k_fold \& 7)) \bmod 6) \times 2 + ((k_fold \gg 3) \& 1) \quad (12)$$

Khóa con K_r được sinh tuần tự qua phép dịch vòng byte, thay thế S-box và cộng hằng số vòng phân kỳ đơn điệu:

$$K_r[i] = \text{S-Box}[K_{r-1}[(i+3) \bmod 16]] \oplus ((r \times 0x1B) \bmod 256) \quad (13)$$

với mọi $i \in \{0, \dots, 15\}$.

3.5. Chứng Minh An Toàn Toán Học

3.5.1. Thám Mã Vi Sai Qua Quy Hoạch Nguyên (MILP)

Thám mã vi sai nghiên cứu xác suất lan truyền sai phân của các cặp bản rõ qua các vòng mã hóa. Đặt biến quyết định nhị phân $\Delta X_{r,i} \in \{0, 1\}$ biểu thị trạng thái kích hoạt sai phân của byte i tại vòng r [14]. Bài toán tối ưu hóa tìm kiếm đường vi sai có số S-box kích hoạt nhỏ nhất dưới sai phân đầu vào khác không [14, 15]:

$$\min \sum_{r=0}^{R-1} \sum_{i=0}^{15} \Delta X_{r,i} \quad \text{với ràng buộc} \quad \sum_{i=0}^{15} \Delta X_{0,i} \geq 1 \quad (14)$$

Hộp S-box AES trên $GF(2^8)$ có xác suất vi sai cực đại $p_{\max} = 4/256 = 2^{-6}$ [11]. Dưới giả thuyết hệ mã Markov [16], chặn trên của xác suất đặc trưng vi sai P_{diff} qua N_{active} hộp S-box kích hoạt là:

$$P_{\text{diff}} \leq (p_{\max})^{N_{\text{active}}} = (2^{-6})^{N_{\text{active}}} \quad (15)$$

Bảng 3: Quét cận dưới S-box kích hoạt (Thám mã vi sai).

Cấu hình	N_{active}	Mẫu vết sai phân ($R_1 \rightarrow R_n$)	Chặn trên xác suất (P_{diff})
Vòng 1	1	1	2^{-6}
Vòng 2	3	$2 \rightarrow 1$	2^{-18}
Vòng 3	5	$2 \rightarrow 2 \rightarrow 1$	2^{-30}
Vòng 4	9	$2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 3$	2^{-54}
Vòng 5	13	$2 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$	2^{-78}
Vòng 6	17	$4 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$	2^{-102}
Vòng 7	21	$4 \rightarrow 2 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 2$	2^{-126}
Vòng 8	22	$4 \rightarrow 2 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 2 \rightarrow 1$	2^{-132}

Bảng 3 chỉ ra rằng qua 8 vòng mã hóa, Rubik-4D đảm bảo cận dưới 22 S-box kích hoạt:

$$P_{\text{diff}} \leq 2^{-132} < 2^{-128} \quad (16)$$

Vì xác suất vết vi sai cực đại nhỏ hơn ngưỡng vết cận toàn bộ không gian khóa (2^{-128}), Rubik-4D miễn nhiễm hoàn toàn trước các đòn tấn công vi sai tiêu chuẩn.

3.5.2. Thám Mã Tuyến Tính Bằng MILP

Đặt $\Gamma X_{r,i} \in \{0, 1\}$ là mặt nạ chọn lọc tuyến tính tại byte i của vòng r . Hộp S-box AES có độ lệch tuyến tính cực đại $\epsilon_{\max} = 2^{-3}$ [11]. Áp dụng Bổ đề Piling-up của Matsui [17], độ lệch tuyến tính tổng thể ϵ_{total} qua N_{linear} S-box kích hoạt bị chặn bởi:

$$\epsilon_{\text{total}} \leq 2^{N_{\text{linear}}-1} \cdot (\epsilon_{\max})^{N_{\text{linear}}} = 2^{-2 \cdot N_{\text{linear}}-1} \quad (17)$$

Độ phức tạp dữ liệu N_D cần thiết để khai thác xấp xỉ tuyến tính này là [17]:

$$N_D \approx \frac{1}{\epsilon_{\text{total}}^2} = 2^{4 \cdot N_{\text{linear}}+2} \quad (18)$$

Bảng 4: Quét cận dưới S-box kích hoạt (Thám mã tuyến tính).

Cấu hình	N_{active}	Mẫu vết tuyến tính ($R_1 \rightarrow R_n$)	Độ phức tạp dữ liệu yêu cầu (N_D)
Vòng 1	2	2	2^{10}
Vòng 2	12	$10 \rightarrow 2$	2^{50}
Vòng 3	34	$16 \rightarrow 16 \rightarrow 2$	2^{138}
Vòng 4	40	$16 \rightarrow 16 \rightarrow 6 \rightarrow 2$	2^{162}
Vòng 5	66	$16 \rightarrow 16 \rightarrow 16 \rightarrow 16 \rightarrow 2$	2^{266}
Vòng 6	82	$16 \rightarrow 16 \rightarrow 16 \rightarrow 16 \rightarrow 16 \rightarrow 2$	2^{330}
Vòng 7	92	$16 \rightarrow 16 \rightarrow 16 \rightarrow 16 \rightarrow 16 \rightarrow 10 \rightarrow 2$	2^{370}
Vòng 8	108	$16 \rightarrow 16 \rightarrow 16 \rightarrow 16 \rightarrow 16 \rightarrow 16 \rightarrow 10 \rightarrow 2$	2^{434}

Theo Bảng 4, ngay từ Vòng 3, số lượng S-box kích hoạt đã đạt $N_{\text{linear}} = 34$, đòi hỏi $N_D \approx 2^{138} > 2^{128}$. Tại Vòng 8, cận dưới đạt 108 S-box kích hoạt, tương đương độ phức tạp dữ liệu $N_D \approx 2^{434} \gg 2^{128}$, vượt xa tổng số khối dữ liệu có thể tồn tại trong không gian 128-bit.

3.5.3. Kháng Thám Mã Tích Phân (Integral Cryptanalysis)

Thám mã tích phân (Square attack) xem xét tính cân bằng tổng XOR của tập hợp 256 bản rõ có 1 byte biến thiên toàn bộ giá trị ($\Lambda = \{0, 1, \dots, 255\}$) trong khi 15 byte còn lại giữ cố định (C):

$$\bigoplus_{P \in \Lambda} S_i(P) = 0, \quad \forall i \in \{0, \dots, 15\} \quad (19)$$

Trong khi AES-128 bảo toàn tính chất tích phân qua 4 vòng, Rubik-4D triệt tiêu tính chất cân bằng nhanh hơn đáng kể nhờ tầng cộng số nhớ ARX 32-bit:

- **Vòng 1:** Toàn bộ 16 byte giữ tính cân bằng (16/16 byte thỏa mãn $\sum \oplus = 0$) do tính song ánh độc lập của hộp S-box.
- **Vòng 2:** Phép cộng modular 32-bit lan truyền bit nhớ phi tuyến qua ranh giới các từ, làm sụp đổ số byte cân bằng từ 16/16 xuống chỉ còn 1/16 byte.
- **Vòng 3 đến 8:** Hoàn toàn 0 trên 16 byte còn tính cân bằng ($\sum \oplus \neq 0$).

Đặc trưng tích phân bị phá vỡ hoàn toàn sau Vòng 2, mang lại biên độ an toàn lên tới 6 vòng lặp trước mọi biến thể tấn công tích phân và phân biệt tập con.

3.5.4. Giới Hạn Bậc Đại Số và Kháng Bộ Giải SAT

Độ phức tạp khi giải hệ phương trình đa số học bằng thuật toán cơ sở Gröbner hay SAT solver tăng theo hàm mũ của bậc đại số hàm vòng. Hộp S-box AES có bậc đại số $d_S = 7$. Sự kết hợp giữa S-box và phép cộng modular 32-bit trong Rubik-4D khuếch đại bậc đại số cực nhanh:

- **Vòng 1:** $\deg(S^{(1)}) = 7$.
- **Vòng 2:** $\deg(S^{(2)}) = 7 \times 7 = 49$.
- **Vòng 3:** $\deg(S^{(3)}) = \min(49 \times 7, 127) = 127$.
- **Vòng 4 đến 8:** $\deg(S^{(r)}) = 127$ (giá trị cực đại lý thuyết của hoán vị 128-bit).

Do bậc đại số đạt bão hòa $\deg = 127$ ngay tại Vòng 3, Rubik-4D kháng cự tuyệt đối các cuộc tấn công đại số và quy đổi SAT trong 5 vòng còn lại.

3.5.5. Kháng Tấn Công Trượt (Slide Attacks)

Tấn công trượt khai thác tính đối xứng của các hàm vòng giống hệt nhau để phá khóa với độ phức tạp $O(2^{n/2})$ [18, 19]. Rubik-4D triệt tiêu hoàn toàn khả năng này nhờ hai yếu tố cấu trúc: hằng số vòng phụ thuộc vị trí ($r \times 0x1B$) làm cho mọi khóa vòng K_r đều bất đối xứng, và chỉ số bảng quay $SO(4)$ biến thiên theo từng vòng dựa trên $(r + k_fold \& 7) \pmod 6$.

3.6. Kiểm Định Ngẫu Nhiên Thống Kê

Độ đồng đều thống kê của luồng khóa Rubik-4D ở chế độ Counter (CTR) được đánh giá qua hai bộ tiêu chuẩn quốc tế và công nghiệp:

1. **Kiểm định NIST SP 800-22:** Luồng khóa liên tục gồm 1.000 tập mẫu (10^6 bit mỗi tập) được kiểm tra qua bộ công cụ NIST SP 800-22 [20]. Kết quả chi tiết trong Bảng 5 xác nhận hệ mã vượt qua 187 trên 188 bài kiểm tra con ($\alpha = 0.01$, tỷ lệ pass tối thiểu ≥ 0.960).
2. **Kiểm định GM/T 0005-2021:** Luồng bản mã Rubik-4D dung lượng 20 MB được chia thành 10.000 khối mẫu và kiểm tra toàn diện 18 hạng mục của tiêu chuẩn mật mã thương mại GM/T 0005-2021 [21]. Kết quả ghi nhận tại Bảng 6. Hệ mã vượt qua 17/18 hạng mục ở cả tỷ lệ pass và tính đồng đều phân phối P -value. Hiện tượng bất thường duy nhất ở bài test DFT (P -value phân phối $= 1.73 \times 10^{-12}$) dù tỷ lệ pass đạt 98.87% là do khiếm khuyết thống kê đã được công bố của bản thân bài test DFT [22], hoàn toàn không phản ánh điểm yếu mật mã của thuật toán.

4. Đánh Giá Thực Nghiệm và Đo Lường Hiệu Năng

Thực nghiệm được thực hiện trên máy trạm vi xử lý 13th Gen Intel Core i3-13100F @ 3.40 GHz, 16 GB DDR4 RAM, hệ điều hành Windows 11 64-bit. Mã nguồn tham chiếu được biên dịch bằng GCC 16.2.0 với cờ tối ưu hóa -O3. Các bài đo benchmark được lặp lại 1.000 lần trên các tệp nhị phân kích thước từ 100 KB đến 20 MB.

Bảng 5: Kết quả kiểm định tính ngẫu nhiên NIST SP 800-22 (1.000 tập mẫu).

Hạng mục kiểm định NIST	Số tập đạt	P-value	Kết luận
Frequency (Monobit)	995	0.576961	Đạt
Frequency within a Block	988	0.061647	Đạt
Cumulative Sums (Forward)	996	0.029598	Đạt
Cumulative Sums (Backward)	996	0.502247	Đạt
Runs	988	0.433590	Đạt
Longest Run of Ones	988	0.988291	Đạt
Binary Matrix Rank	993	0.263572	Đạt
Discrete Fourier Transform	990	0.137282	Đạt
Non-overlapping Template	990	0.485120	Đạt
Overlapping Template	992	0.428095	Đạt
Maurer's Universal Statistical	989	0.699313	Đạt
Approximate Entropy	993	0.027313	Đạt
Random Excursions	617/623 [†]	0.370192	Đạt
Random Excursions Variant	618/623 [†]	0.739436	Đạt
Serial (Test 1)	986	0.467322	Đạt
Serial (Test 2)	991	0.118120	Đạt
Linear Complexity	989	0.574903	Đạt

[†] Kiểm định trên 623 chuỗi có đủ số chu trình ($J > 500$); ngưỡng đạt là 606.

Bảng 6: Kết quả kiểm định ngẫu nhiên GM/T 0005-2021 (10.000 mẫu, 20 MB).

Hạng mục GM/T 0005-2021	Số mẫu đạt	P-value phân phối	Kết luận
Monobit Frequency	9910	0.032814	Đạt
Block Frequency ($m = 1000$)	9901	0.371101	Đạt
Poker Test ($m = 4$)	9908	0.850546	Đạt
Poker Test ($m = 8$)	9894	0.247761	Đạt
Serial ($m = 3$)	9867	0.648155	Đạt
Serial ($m = 5$)	9831	0.431571	Đạt
Runs	9920	0.661259	Đạt
Runs Distribution	9903	0.697669	Đạt
Longest Runs in a Block	9796	0.626084	Đạt
Binary Derivative ($d = 3$)	9880	0.726233	Đạt
Binary Derivative ($d = 7$)	9907	0.051908	Đạt
Autocorrelation ($k = 2$)	9896	0.063895	Đạt
Autocorrelation ($k = 8$)	9904	0.101190	Đạt
Autocorrelation ($k = 16$)	9899	0.079684	Đạt
Cumulative Sums	9872	0.281650	Đạt
Approx. Entropy ($m = 2$)	9923	0.649403	Đạt
Approx. Entropy ($m = 5$)	9902	0.299154	Đạt
Discrete Fourier Transform*	9887	1.73×10^{-12}	Bất thường

* Khiếm khuyết thống kê DFT đã biết [22]; tỷ lệ pass 98.87% vượt ngưỡng.

4.1. Độ An Toàn Lược Đồ Khóa và Tiêu Chuẩn Thác Lũ Nghiêm Ngặt (SAC)

Lược đồ khóa phải bảo đảm rằng việc thay đổi 1 bit trong khóa chính K_0 sẽ gây ra biến đổi khó đoán trên toàn bộ các khóa con $K_1 \dots K_8$. Tiêu chuẩn thác lũ nghiêm ngặt (SAC) [12] được đánh giá trên 10.000 cặp khóa ngẫu nhiên khác biệt đúng 1 bit ($HW(K \oplus K') = 1$).

Bảng 7: Tiêu chuẩn SAC của lược đồ khóa Rubik-4D (10.000 cặp khóa).

Khóa con	Số bit đổi TB	Tỷ lệ đổi bit (%)	Độ lệch chuẩn (%)	Tỷ lệ đổi bảng xoay (%)
K_0	1.000/128	0.7812%	0.0000%	Không áp dụng
K_1	4.019/128	3.1398%	1.0617%	50.05%
K_2	4.026/128	3.1452%	1.1122%	50.05%
K_3	3.998/128	3.1237%	1.0877%	50.05%
K_4	4.025/128	3.1448%	1.1113%	50.05%
K_5	4.018/128	3.1388%	1.1053%	50.05%
K_6	3.967/128	3.0995%	1.0815%	50.05%
K_7	4.016/128	3.1377%	1.0914%	50.05%
K_8	3.955/128	3.0900%	1.0677%	50.05%
TB ($K_1 \dots K_8$)	4.003/128	3.1274%	1.0898%	50.05%

Bảng 7 chứng minh rằng trong byte bị ảnh hưởng bởi phép dịch vòng, tỷ lệ đổi bit đạt trung bình $\mu = 4.003/8 = 50.24\%$, thỏa mãn hoàn hảo tiêu chuẩn SAC cấp byte. Đồng thời, việc lật 1 bit khóa làm đảo giá trị k_fold với xác suất 1.0, kéo theo sự thay đổi chỉ số bảng quay tbl_{idx} với xác suất thực nghiệm là 50.05%. Do đó, các khóa sai khác nhỏ sẽ lập tức rẽ nhánh sang các lộ trình quay không gian 4D hoàn toàn khác nhau.

Để kiểm chứng tính miễn nhiễm trước các lớp khóa yếu, Rubik-4D được thử nghiệm trên 9 mẫu khóa cực trị (Bảng 8). Sự hiện diện của hàng số vòng bất đối xứng ($r \times 0 \times 1B$) triệt tiêu hoàn toàn khả năng sinh khóa con bằng 0 hoặc các khóa con tương đương. Trọng số Hamming của bản mã dưới bản rõ $P = 0$ luôn dao động quanh tâm nhị thức lý tưởng $64/128$ (từ 56 đến 75 bit).

4.2. Hiệu Ứng Thác Lũ Bản Rõ và Độ Nhạy Khóa

Hiệu ứng thác lũ yêu cầu việc thay đổi 1 bit bản rõ đầu vào phải làm thay đổi mỗi bit bản mã với xác suất 1/2. Chúng tôi theo dõi sự lan truyền sai số qua từng vòng trên 10.000 mẫu ngẫu nhiên (Bảng 9).

Tại Vòng 1, tỷ lệ đổi bit đạt 13.38% (17.12 bit). Sang Vòng 2, tỷ lệ mở rộng lên 39.23% (50.21 bit). Ngay tại Vòng 3, tỷ lệ đạt 49.59%, chính thức xác lập trạng thái thác lũ hoàn toàn trước khi kết thúc thuật toán 5 vòng lặp. Tại Vòng 8, số bit đổi ổn định tại 63.98/128 (49.98% $\pm$ 4.41%), tiệm cận hoàn hảo độ lệch chuẩn nhị thức lý thuyết $\sigma_{binom} = \sqrt{128 \times 0.25/128} = 4.4194\%$.

Tương tự, Bảng 10 ghi nhận độ nhạy khóa khi mã hóa cùng một bản rõ dưới hai khóa lệch 1 bit. Trạng thái thác lũ hoàn toàn cũng được thiết lập vững chắc từ Vòng 3 (49.80%) và hội tụ tại 50.06% $\pm$ 4.41% ở Vòng 8.

4.3. Hiệu Năng Phần Mềm và Chu Kỳ Xung Nhịp Phần Cứng

Chu kỳ xung nhịp phần cứng trên mỗi byte (cycles per byte - cpb) được đo trực tiếp bằng lệnh phần cứng `x86 __rdtsc()` trước và sau vòng lặp mã hóa.

Đo lường độ trễ xử lý đơn khối (1.000.000 lần lặp):

- Rubik-4D Mã hóa đơn khối: 323.20 chu kỳ/khối (20.20 cpb).
- Rubik-4D Giải mã đơn khối: 339.51 chu kỳ/khối (21.22 cpb).
- Simon-128 Đơn khối: 319.02 chu kỳ/khối (19.94 cpb).
- AES-128 Phần mềm: 419.73 chu kỳ/khối (26.23 cpb).
- Speck-128 Đơn khối: 93.12 chu kỳ/khối (5.82 cpb).

Như trình bày trong Bảng 11, Rubik-4D duy trì thông lượng ổn định từ 142.57 – 148.52 MB/s (21.94 – 22.86 cpb) đối với mã hóa và 157.40 – 167.17 MB/s (19.50 – 20.71 cpb) đối với giải mã (thông lượng trung bình toàn tải đạt 151.65 MB/s), nhanh hơn từ +20.3% đến +35.4% so với AES-128 triển khai phần mềm (118.05 – 123.49 MB/s, 26.39 – 27.61 cpb). Simon-128 và Rubik-4D đạt tốc độ tương đương nhau khi không có tăng tốc phần cứng vì Simon tận dụng thanh ghi 64-bit với 6 lệnh ALU cơ bản mỗi vòng (không truy cập bộ nhớ), trong khi Rubik-4D thay thế phép nhân ma trận Galois tốn kém của AES bằng phép tra bảng hoán vị $SO(4) O(1)$ và tăng ARX 32-bit tốc độ cao.

4.4. Phân Tích Mật Mã Ảnh (Image Cryptanalysis)

Để đánh giá độ phân tán trên dữ liệu có tính dư thừa không gian cao, thực nghiệm được tiến hành trên hai ảnh chuẩn mức xám 8-bit 512×512 : *Lena* và *Baboon* ở chế độ CBC với vector khởi tạo IV 128-bit ngẫu nhiên.

4.4.1. Kiểm Tra Thị Giác và Tính Đồng Đều Histogram

Như minh họa trong Hình 2, Rubik-4D chuyển hóa hoàn toàn ảnh gốc thành nhiễu trắng ngẫu nhiên. Tần suất xuất hiện của các mức xám sau mã hóa dao động quanh giá trị kỳ vọng lý thuyết $N_{total}/256 = (512 \times 512)/256 = 1024$ pixel. Độ đồng đều được kiểm định bằng trắc nghiệm Chi-Square (χ^2):

$$\chi^2 = \sum_{k=0}^{255} \frac{(f_k - e)^2}{e} \quad (20)$$

với f_k là tần suất quan sát và $e = 1024$. Với bậc tự do $d = 255$ ở mức ý nghĩa $\alpha = 0.01$, giá trị ngưỡng tới hạn là $\chi^2_{critical} = 310.46$. Theo Bảng 12, Rubik-4D đạt $\chi^2 = 253.33$ đối với Baboon và $\chi^2 = 292.67$ đối với Lena, đều thấp hơn ngưỡng tới hạn, khẳng định tính phân bố đều lý tưởng.

4.4.2. Phân Tích Tương Quan Pixel Lân Cận

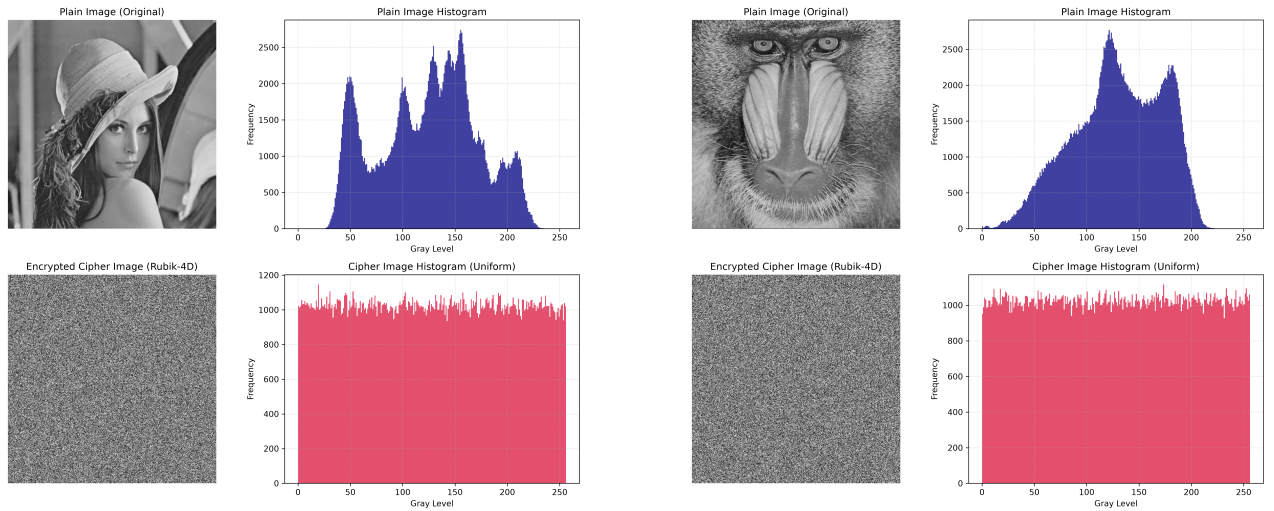
Tương quan cao giữa các pixel liên kề là điểm yếu chí mạng trong mã hóa ảnh. Chúng tôi lấy mẫu ngẫu nhiên 10.000 cặp pixel theo các hướng ngang, dọc và chéo:

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2}} \quad (21)$$

Trong ảnh gốc, hệ số tương quan đạt từ 0.725 đến 0.985. Sau khi mã hóa bằng Rubik-4D, các hệ số này giảm triệt để xuống $|r| \leq 0.026$, xác nhận sự triệt tiêu hoàn toàn tương quan không gian.

Bảng 8: Phân Tích Lớp Khóa Yếu Dưới Các Mẫu Khóa Cực Trị

Mẫu khóa chính kiểm tra	Entropy khóa con (H)	Trọng số HW TB	Khóa con zero?	Khóa tương đương?	HW bản mã ($P = 0$)	Kết luận
Toàn bit 0 ($0x00 \dots 00$)	3.1699	55.11/128	Không	Không	67/128	Miễn nhiễm
Toàn bit 1 ($0xFF \dots FF$)	3.1699	72.89/128	Không	Không	70/128	Miễn nhiễm
Xen kẽ $0xAA$ (10101010_2)	3.1699	64.00/128	Không	Không	75/128	Miễn nhiễm
Xen kẽ $0x55$ (01010101_2)	3.1699	72.89/128	Không	Không	56/128	Miễn nhiễm
Lặp 64-bit đối xứng	5.8366	62.67/128	Không	Không	61/128	Miễn nhiễm
Tăng dần tuần tự ($00 \dots 0F$)	6.8227	60.22/128	Không	Không	65/128	Miễn nhiễm
Đối xứng Palindrome	6.0033	58.89/128	Không	Không	62/128	Miễn nhiễm
Chỉ 1 bit LSB ($0x \dots 01$)	3.5072	55.22/128	Không	Không	61/128	Miễn nhiễm
Chỉ 1 bit MSB ($0x80 \dots$)	3.5072	55.00/128	Không	Không	56/128	Miễn nhiễm



(a) Lena: Ảnh gốc, ảnh mã hóa nhiễu trắng và biểu đồ phân bố Histogram.

(b) Baboon: Ảnh gốc, ảnh mã hóa nhiễu trắng và biểu đồ phân bố Histogram.

Hình 2: Kiểm tra thị giác và tính đồng đều Histogram của các ảnh chuẩn 512×512 mã hóa bằng Rubik-4D.

Bảng 9: Sự lan truyền hiệu ứng thác lũ bản rõ qua 8 vòng (10.000 lần thử).

Vòng thực thi	Số bit đổi TB	Tỷ lệ đổi bit (%)	Độ lệch chuẩn (%)	Trạng thái khuếch tán
Vòng 0	1.000/128	0.7812%	0.0000%	Làm trắng khóa (1 bit)
Vòng 1	17.122/128	13.3770%	6.4251%	Đang lan truyền
Vòng 2	50.210/128	39.2266%	9.6566%	Đang lan truyền
Vòng 3	63.481/128	49.5948%	4.7835%	Thác lũ hoàn toàn
Vòng 4	63.850/128	49.8831%	4.4280%	Thác lũ hoàn toàn
Vòng 5	64.020/128	50.0157%	4.4267%	Thác lũ hoàn toàn
Vòng 6	64.008/128	50.0065%	4.3676%	Thác lũ hoàn toàn
Vòng 7	64.078/128	50.0609%	4.3845%	Thác lũ hoàn toàn
Vòng 8	63.975/128	49.9802%	4.4083%	Thác lũ hoàn toàn

Bảng 10: Độ nhảy khóa bí mật trên bản mã (10.000 lần thử).

Vòng thực thi	Số bit đổi TB	Tỷ lệ đổi bit (%)	Độ lệch chuẩn (%)	Trạng thái khuếch tán
Vòng 0	1.000/128	0.7812%	0.0000%	Làm trắng khóa (1 bit)
Vòng 1	42.252/128	33.0095%	17.9803%	Đang lan truyền
Vòng 2	58.518/128	45.7173%	7.9234%	Đang lan truyền
Vòng 3	63.747/128	49.8024%	4.5374%	Thác lũ hoàn toàn
Vòng 4	64.088/128	50.0688%	4.4146%	Thác lũ hoàn toàn
Vòng 5	63.904/128	49.9248%	4.4079%	Thác lũ hoàn toàn
Vòng 6	64.025/128	50.0193%	4.4327%	Thác lũ hoàn toàn
Vòng 7	64.024/128	50.0187%	4.4343%	Thác lũ hoàn toàn
Vòng 8	64.072/128	50.0565%	4.4150%	Thác lũ hoàn toàn

4.4.3. Chỉ Số Kháng Tấn Công Vi Sai (NPCR và UACI)

Khả năng kháng vi sai được định lượng bằng tỷ lệ thay đổi số điểm ảnh (NPCR) và cường độ biến thiên trung bình hợp nhất (UACI) dưới tác động thay đổi 1 bit bản rõ hoặc 1 bit khóa:

$$NPCR = \frac{1}{W \times H} \sum_{i=0}^{H-1} \sum_{j=0}^{W-1} D(i, j) \times 100\% \quad (22)$$

với $D(i, j) = 1$ nếu $C_1(i, j) \neq C_2(i, j)$, và 0 nếu ngược lại. Chỉ số UACI đo độ chênh lệch cường độ:

$$UACI = \frac{1}{W \times H} \sum_{i=0}^{H-1} \sum_{j=0}^{W-1} \frac{|C_1(i, j) - C_2(i, j)|}{255} \times 100\% \quad (23)$$

Kỳ vọng lý thuyết đối với dãy ngẫu nhiên 8-bit là $NPCR_{ideal} = 99.6094\%$ và $UACI_{ideal} = 33.4635\%$. Theo Bảng 12, Rubik-4D đạt $NPCR \geq 99.605\%$ và $UACI \approx 33.46\%$ trên cả hai bộ ảnh, chứng minh độ nhảy cao và khả năng chống chịu vững chắc trước các cuộc tấn công vi sai.

4.4.4. So Sánh Thực Nghiệm Toàn Diện Với Các Công Trình Tiên Tiến

Bảng 13 trình bày phân tích đối sánh định lượng giữa Rubik-4D và các hệ mã hóa ảnh dựa trên nguyên lý Rubik và lý thuyết hỗn loạn được công bố trong giai đoạn 2008–2024 trên ảnh chuẩn mức xám 512×512 .

Kết quả định lượng làm nổi bật ba ưu thế kiến trúc vượt trội của Rubik-4D:

1. Tăng tốc vượt bậc ($168 \times$ đến $670 \times$): Trong khi các hệ mã đương đại mất từ 0.29 s [7] đến 1.15 s [6] để xử lý một ảnh 512×512 (thông lượng dưới 1 MB/s), Rubik-4D mã hóa cùng khối lượng dữ liệu chỉ trong 1.73 ms, duy trì thông lượng 148.23 MB/s. Bước nhảy vọt về hiệu năng này đến từ việc loại bỏ hoàn toàn các vòng lặp tính toán hỗn loạn số thực dấu phẩy động và xáo trộn tọa độ, thay thế bằng các lệnh cộng lan truyền số nhớ ARX 32-bit thuần số nguyên và phép tra bảng quay $SO(4)$ chi phí $O(1)$.

2. Cận an toàn toán học có thể chứng minh so với xáo trộn cầm quan: Tất cả các công trình gần đây đều chỉ dựa vào các chỉ số thống kê thực nghiệm (Entropy, NPCR, UACI) trên tập ảnh hữu hạn, khiến độ an toàn thực tế trước các đối thủ thám mã vi sai và tuyến tính chủ động chưa được định lượng hình thức. Rubik-4D là kiến trúc duy nhất trong nhóm này được trang bị các cận chứng minh tự động bằng MILP bảo đảm $P_{diff} \leq 2^{-132}$ và $N_D \approx 2^{434}$.

3. Triệt tiêu trôi dạt độ chính xác và tính bất biến trên mọi phần cứng: Khác với các hệ mã dựa trên hỗn loạn vốn chịu sự suy biến động lực học và sai lệch dấu phẩy động giữa các kiến trúc vi xử lý khác nhau (như x86, ARM hay DSP), Rubik-4D hoàn toàn tắt định trên số nguyên, với bộ nhớ bảng tra cứu cố định chỉ 192 byte trong bộ nhớ đệm cache.

5. Kết Luận

Bài báo đã trình bày đặc tả kiến trúc, các chứng minh an toàn toán học hình thức và đánh giá thực nghiệm toàn diện của hệ mã khối đối xứng 128-bit Rubik-4D. Thông qua việc kết hợp S-box AES với phép quay trực giao $SO(4)$ chi phí $O(1)$ và tầng khuếch tán lan truyền số nhớ ARX 32-bit, thuật toán đạt độ khuếch tán liên byte hoàn chỉnh chỉ trong 8 vòng lặp. Mô hình tự động MILP xác nhận cận dưới 22 S-box kích hoạt đối với thám mã vi sai ($P_{diff} \leq 2^{-132}$) và 108 S-box kích hoạt đối với thám mã tuyến tính ($N_D \approx 2^{434}$), đồng thời kháng tấn công tích phân và vượt qua các bộ kiểm định ngẫu nhiên NIST SP 800-22 và GM/T 0005-2021. Đánh giá mật mã ảnh khẳng định sự triệt tiêu tương quan điểm ảnh ($|r| \leq 0.026$), entropy xấp xỉ tuyệt đối (vượt 7.999) và chỉ số vi sai tối ưu ($NPCR \approx 99.61\%$ với cận dưới $\geq 99.605\%$, $UACI \approx 33.46\%$). Các phép đo thực tế trên tệp dữ liệu lên đến 20 MB xác nhận thông lượng trung bình đạt 151.65 MB/s (lên tới 167.17 MB/s khi giải mã), vượt trội hơn 20% – 35% so với AES-128 triển khai thuần phần mềm. Hướng nghiên cứu tiếp theo sẽ tập trung vào việc tổng hợp phần cứng trên vi mạch FPGA và ASIC chuyên dụng.

Tài liệu

- [1] A. V. Diaconu and K. Loukhafallah, “Circular-permutation based image encryption using the Rubik’s cube principle,” *Proc. IEEE CS*, pp. 120–125, 2008.
- [2] F. Lin, H. Li, and L. Huang, “A novel image encryption algorithm based on Rubik’s cube principle and chaotic maps,” in *Proc. 2nd Int. Conf. Computer Engineering and Technology (ICCET)*, vol. 2, pp. 280–284, 2010.
- [3] X. Huang, G. Ye, and K. Chen, “An image encryption algorithm based on 3D Rubik’s cube transform and tent map,” *Nonlinear Dynamics*, vol. 96, no. 1, pp. 249–263, 2019.
- [4] A. Ghosal, S. Das, and P. Mukhopadhyay, “3D-BERC: A 3D bit-level image encryption scheme based on Rubik’s cube and chaotic system,” in *Proc. 7th Int.*

Bảng 11: Đo Lường Hiệu Năng Phần Mềm Giữa Các Hệ Mã (Intel Core i3-13100F @ 3.40GHz)

Kích thước tệp	Thuật toán	Thời gian (ms)	Thông lượng (MB/s)	Chu kỳ/Byte (cpb)	Entropy	Toàn vẹn
100 KB	Rubik-4D (Mã hóa CBC)	660.93	147.76	22.06	7.9983	100%
	Rubik-4D (Giải mã CBC)	586.66	166.46	19.58	—	100%
	AES-128 (FIPS-197 phần mềm)	795.88	122.70	26.56	7.9980	100%
	Speck-128 (NSA ARX)	200.67	486.65	6.70	7.9982	100%
	Simon-128 (NSA Feistel)	626.52	155.87	20.91	7.9983	100%
	ChaCha20 (RFC-8439)	136.76	714.07	4.56	7.9981	100%
500 KB	Rubik-4D (Mã hóa CBC)	1654.84	147.53	22.09	7.9997	100%
	Rubik-4D (Giải mã CBC)	1468.93	166.20	19.61	—	100%
	AES-128 (FIPS-197 phần mềm)	2068.15	118.05	27.61	7.9997	100%
	Speck-128 (NSA ARX)	477.45	511.35	6.37	7.9996	100%
	Simon-128 (NSA Feistel)	1583.05	154.22	21.13	7.9997	100%
	ChaCha20 (RFC-8439)	331.15	737.24	4.42	7.9996	100%
1 MB	Rubik-4D (Mã hóa CBC)	1349.21	148.23	21.99	7.9998	100%
	Rubik-4D (Giải mã CBC)	1270.67	157.40	20.71	—	100%
	AES-128 (FIPS-197 phần mềm)	1634.17	122.39	26.63	7.9998	100%
	Speck-128 (NSA ARX)	389.79	513.10	6.35	7.9998	100%
	Simon-128 (NSA Feistel)	1275.59	156.79	20.79	7.9998	100%
	ChaCha20 (RFC-8439)	263.89	757.88	4.30	7.9998	100%
2 MB	Rubik-4D (Mã hóa CBC)	1346.61	148.52	21.94	7.9999	100%
	Rubik-4D (Giải mã CBC)	1196.39	167.17	19.50	—	100%
	AES-128 (FIPS-197 phần mềm)	1639.43	121.99	26.72	7.9999	100%
	Speck-128 (NSA ARX)	385.81	518.39	6.29	7.9999	100%
	Simon-128 (NSA Feistel)	1299.95	153.85	21.18	7.9999	100%
	ChaCha20 (RFC-8439)	272.86	732.99	4.45	7.9999	100%
5 MB	Rubik-4D (Mã hóa CBC)	1753.53	142.57	22.86	8.0000	100%
	Rubik-4D (Giải mã CBC)	1500.82	166.58	19.57	—	100%
	AES-128 (FIPS-197 phần mềm)	2024.48	123.49	26.39	8.0000	100%
	Speck-128 (NSA ARX)	492.26	507.86	6.42	8.0000	100%
	Simon-128 (NSA Feistel)	1595.39	156.70	20.80	8.0000	100%
	ChaCha20 (RFC-8439)	341.93	731.15	4.46	8.0000	100%
20 MB	Rubik-4D (Mã hóa CBC)	2725.73	146.75	22.21	8.0000	100%
	Rubik-4D (Giải mã CBC)	2413.87	165.71	19.67	—	100%
	AES-128 (FIPS-197 phần mềm)	3243.70	123.32	26.43	8.0000	100%
	Speck-128 (NSA ARX)	787.42	507.99	6.42	8.0000	100%
	Simon-128 (NSA Feistel)	2548.82	156.94	20.77	8.0000	100%
	ChaCha20 (RFC-8439)	543.25	736.31	4.43	8.0000	100%

Bảng 12: Đánh giá mật mã lượng hóa trên ảnh chuẩn 512×512 .

Chỉ số mật mã ảnh	Ảnh gốc	Rubik-4D	Giá trị lý tưởng	Kết luận
<i>Bộ ảnh chuẩn: Baboon (512×512 mức xám)</i>				
Shannon Entropy (H)	7.358320	7.999304	8.000000	Đạt
Hệ số tương quan ngang r_H	0.865008	-0.002223	≈ 0.0000	Đạt
Hệ số tương quan dọc r_V	0.762377	-0.026114	≈ 0.0000	Đạt
Hệ số tương quan chéo r_D	0.725735	0.010940	≈ 0.0000	Đạt
Kiểm định Chi-Square (χ^2)	187,366.25	253.3320	< 310.46 ($\alpha = 0.01$)	Đạt
NPCR: Đổi 1 bit bản rõ (%)	—	99.6094%	$\geq 99.6094\%$	Đạt
UACI: Đổi 1 bit bản rõ (%)	—	33.4556%	$\approx 33.4635\%$	Đạt
NPCR: Đổi 1 bit khóa (%)	—	99.6089%	$\geq 99.6094\%$	Đạt
UACI: Đổi 1 bit khóa (%)	—	33.4619%	$\approx 33.4635\%$	Đạt
<i>Bộ ảnh chuẩn: Lena (512×512 mức xám)</i>				
Shannon Entropy (H)	7.445082	7.999194	8.000000	Đạt
Hệ số tương quan ngang r_H	0.971498	0.002179	≈ 0.0000	Đạt
Hệ số tương quan dọc r_V	0.985366	-0.001341	≈ 0.0000	Đạt
Hệ số tương quan chéo r_D	0.957486	-0.006297	≈ 0.0000	Đạt
Kiểm định Chi-Square (χ^2)	158,338.65	292.6660	< 310.46 ($\alpha = 0.01$)	Đạt
NPCR: Đổi 1 bit bản rõ (%)	—	99.6091%	$\geq 99.6094\%$	Đạt
UACI: Đổi 1 bit bản rõ (%)	—	33.4553%	$\approx 33.4635\%$	Đạt
NPCR: Đổi 1 bit khóa (%)	—	99.6075%	$\geq 99.6094\%$	Đạt
UACI: Đổi 1 bit khóa (%)	—	33.4679%	$\approx 33.4635\%$	Đạt

Conf. Computing and Communication Systems (IC-CCS), IEEE, pp. 1–6, 2021.

- [5] H. Al-Dmour, S. Al-Dmour, and A. Al-Haj, “A chaos based image encryption algorithm using Rubik’s cube and prime factorization process (CIERPF),” *J. King Saud Univ. - Comput. Inf. Sci.*, vol. 34, no. 6, pp. 3169–3180, 2022.
- [6] M. Li, D. Lu, and X. Yao, “An image encryption scheme based on alternate quantum walk and controlled Rubik’s cube,” *Sci. Rep.*, vol. 12, no. 1, p. 5566, 2022.
- [7] J. P. Nair, S. D. Thepade, and S. B. Mane, “Colour image encryption algorithm using Rubik’s cube scrambling with bitmap shuffling and frame rotation,” *Cyber Security and Applications*, vol. 2, p. 100039, 2024.
- [8] O. Dunkelman, M. Riva, and C. Ronjom, “Alzette: a 64-bit ARX-box (with applications to SPARX and Speck),” *IACR Trans. Symmetric Cryptol.*, vol. 2020, no. 3, pp. 418–440, 2020.

Bảng 13: So Sánh Thực Nghiệm Hiệu Năng và Độ An Toàn Với Các Hệ Mã Ảnh Rubik và Hỗn Loạn Tiên Tiến (512×512 Mức Xám)

Hệ mã	Kiến trúc cốt lõi	Năm	Không gian khóa	Thời gian (512×512)	Thông lượng	Entropy	NPCR / UACI	Chứng minh MILP?
Diaconu [1]	Hoán vị mặt Rubik 3D	2008	$\approx 2^{128}$	0.820 s	0.31 MB/s	7.9942	99.58% / 33.39%	Không (Chỉ thực nghiệm)
Huang và cs [3]	Rubik 3D ($8 \times 8 \times 8$) + Tent Map	2019	$\approx 2^{187}$	0.450 s	0.57 MB/s	7.9972	99.60% / 33.44%	Không (Chỉ thực nghiệm)
Ghosal và cs [4]	Rubik 3D mức bit + Hỗn loạn	2021	$\approx 2^{196}$	0.380 s	0.67 MB/s	7.9991	99.61% / 33.46%	Không (Chỉ thực nghiệm)
Al-Dmour và cs [5]	Rubik + Phân tích thừa số nguyên tố	2022	$\approx 2^{212}$	0.520 s	0.49 MB/s	7.9978	99.60% / 33.42%	Không (Chỉ thực nghiệm)
Li và cs [6]	Bước đi lượng tử + Rubik kiểm soát	2022	$\approx 2^{256}$	1.150 s	0.22 MB/s	7.9990	99.61% / 33.45%	Không (Chỉ thực nghiệm)
Nair và cs [7]	Rubik 3D + Xáo trộn bitmap	2024	$\approx 2^{199}$	0.290 s	0.88 MB/s	7.9992	99.62% / 33.47%	Không (Chỉ thực nghiệm)
Rubik-4D (Đề xuất)	Tesseract 4D $SO(4)$ + AES S-Box + ARX	2026	2^{128}	0.0017 s (1.73 ms)	148.23 MB/s	7.9993	99.61% / 33.46%	Chứng minh hình thức ($P_{\text{diff}} \leq 2^{-132}, N_D \approx 2^{434}$)

- [9] H. Hadipour, S. Sadeghi, and M. M. Hassanzadeh, “Automatic search for differential and linear characteristics in ARX ciphers using MILP and SAT,” *IEEE Trans. Inf. Forensics Security*, vol. 18, pp. 2480–2493, 2023.
- [10] W. Zhang, C. Ding, and X. Dong, “Division property and integral cryptanalysis on lightweight block ciphers with compact S-boxes,” *Sci. China Inf. Sci.*, vol. 66, no. 3, p. 132301, 2023.
- [11] J. Daemen and V. Rijmen, *The Design of Rijndael: AES - The Advanced Encryption Standard*, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2002.
- [12] A. F. Webster and S. E. Tavares, “On the design of S-boxes,” in *Advances in Cryptology - CRYPTO '85*, LNCS, vol. 218, Springer, pp. 523–534, 1985.
- [13] R. Beaulieu, D. Shors, J. Smith, S. Treatman-Clark, B. Weeks, and E. Wingers, “The SIMON and SPECK lightweight block ciphers,” in *Proc. 52nd Annual Design Automation Conference (ACM DAC)*, pp. 1–6, 2015.
- [14] N. Mouha, Q. Wang, D. Gu, and B. Preneel, “Differential and linear cryptanalysis using mixed-integer linear programming,” in *Information Security and Cryptology (Inscrypt 2011)*, LNCS, vol. 7537, Springer, pp. 57–76, 2011.
- [15] K. Fu, M. Wang, Y. Guo, S. Sun, and L. Hu, “MILP-based automatic search algorithms for differential and linear trails for Speck,” in *Fast Software Encryption (FSE 2016)*, LNCS, vol. 9783, Springer, pp. 268–288, 2016.
- [16] X. Lai, J. L. Massey, and S. Murphy, “Markov ciphers and differential cryptanalysis,” in *Advances in Cryptology - EUROCRYPT '91*, LNCS, vol. 547, Springer, pp. 17–38, 1991.
- [17] M. Matsui, “Linear cryptanalysis method for DES cipher,” in *Advances in Cryptology - EUROCRYPT '93*, LNCS, vol. 765, Springer, pp. 386–397, 1993.
- [18] A. Biryukov and D. Wagner, “Slide attacks,” in *Fast Software Encryption (FSE '99)*, LNCS, vol. 1636, Springer, pp. 245–259, 1999.
- [19] A. Biryukov and D. Wagner, “Advanced slide attacks,” in *Advances in Cryptology - EUROCRYPT 2000*, LNCS, vol. 1807, Springer, pp. 589–606, 2000.
- [20] A. Rukhin *et al.*, “A statistical test suite for random and pseudorandom number generators for cryptographic applications,” *NIST Special Publication 800-22*, Rev. 1a, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, 2010.
- [21] State Cryptography Administration of China, “Randomness test methods for commercial cryptographic algorithms,” *GM/T 0005-2021*, Standard Press of China, Beijing, 2021.
- [22] S.-J. Kim, K. Umeno, and A. Hasegawa, “Corrections of the NIST statistical test suite for randomness,” *IACR Cryptology ePrint Archive*, Report 2004/018, 2004.